

CHAPTER 4: FUNCTIONS

Tham số và đối số (Parameters & Arguments)

- Parameters: biến được định nghĩa trong hàm
- Argument: giá trị truyền vào khi gọi hàm

```
1 def greet(lang):
2     if lang == 'es':
3         print('Hola')
4     elif lang == 'fr':
5         print('Bonjour')
6     else:
7         print('Hello')
8
9 greet('en')
```

- Dùng từ khóa return để gửi kết quả ra ngoài
- Fruitful function: có giá trị trả về
- Void function: không có giá trị trả về

Giá trị trả về (Return Values)

```
1 def addtwo(a, b):
2     added = a + b
3     return added
4
5 x = addtwo(3, 5)
6 print(x) # 8
```

Function là một đoạn mã có thể tái sử dụng, thực hiện một nhiệm vụ cụ thể

Khái niệm hàm

Có 2 loại hàm:

Built-in functions: hàm có sẵn (như print(), input(), type(), int(), float(),...)

User-defined functions: hàm do người dùng tự định nghĩa bằng từ khóa def

Định nghĩa hàm (Function Definition)

```
1 def function_name(parameters):
2     # thân hàm (indented)
3     return result
```

Hàm có thể:

- Nhận đối số (argument)
- Thực hiện tính toán
- Trả về giá trị (return)

Gọi hàm (Calling a Function)

- Dùng tên hàm kèm dấu ngoặc
- Có thể gọi nhiều lần → tái sử dụng mã

```
1 def thing():
2     print('Hello')
3     print('Fun')
4
5 thing()
6 print('Zip')
7 thing()
8 Output:
9 Hello
10 Fun
11 Zip
12 Hello
13 Fun
```